Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251221**
Nama Lengkap	**RIZKY FEBRIANTO KRISTIANSYAH**
Minggu ke / Materi	**11 / Tipe Data List**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: Materi

Sifat-sifat List

List pada Python merupakan rangkaian nilai-nilai yang dapat diakses dengan menggunakan satu nama tunggal. Yang membedakan list dengan string adalah isi datanya. String hanya dapat berupa rangkaian dari karakter, sedangkan list dapat berupa rangkaian integer, karakter, float, atau bahkan list lainnya. Rangkaian nilai tersebut dinotasikan di dalam kurung siku (“[ ]”) seperti contoh ini:

```
nilai_ujian = [80,75,70,90,81,84,92,71,65,80,70]
nama_pahlawan = ['Sukarno', 'Diponegoro', 'Jend. Sudirman', 'Cut Nya Dhien']
nilai_campuran = ['Javascript', 20, 34.4, True]
list_dalam_list = [23, [22, 20], 45]
```

Perbedaan lainnya antara string dan list adalah sifatnya. String bersifat immutable (tidak dapat diubah secara langsung), sedangkan list memiliki sifat mutable (dapat diubah secara langsung).

```
# definisikan list berisi 4 nilai
data = [10,20,30,40]
# ubah nilai index ke-0 menjadi 50
data[0] = 50
# isinya sekarang: 50, 20, 30, 40
print(data)
```

```
# definisikan sebuah string
nama = 'Antonius Rachmat'
# ubah karakter index ke-0 menjadi Z
nama[0] = 'Z'
# tidak akan mencapai baris ini karena muncul error
# TypeError: 'str' object does not support item assignment
print(nama)
```

Perbedaan berikutnya, jika ada dua string yang isinya sama, keduanya merujuk atau mengacu pada objek yang sama. Sedangkan pada list, meskipun isi dari dua list itu sama, keduanya dapat merujuk pada objek yang berbeda.

```
>>> a = 'banana'
>>> b = 'banana'
>>> a is b
True

>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [1, 2, 3]
>>> a is b
False
```

Mengakses dan Mengubah Isi List

Cara mengakses elemen pada list adalah dengan menggunakan indexnya. Kita dapat mengubah isi dari list dengan menggunakan indexnya juga. INGAT INDEX DIMULAI DARI 0! Contoh kodenya:

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]

print(thislist[1])
print(thislist[-1])
print(thislist[2:5])
print(thislist[:4])

thislist[1] = "jeruk"

print(thislist)

thislist2 = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "mango"]
thislist2[1:3] = ["blackcurrant", "watermelon"]
print(thislist2)
```

Hasil output dari thislist[1] adalah banana. Hasil output dari thislist[-1] adalah cherry. Hasil print dari thislist[2:5] adalah cherry (karena index list berakhir di 2 dan tidak ada index selanjutnya). Hasil print dari thislist[:4] adalah apple, banana, cherry (dikirim ketiganya karena index list tidak sampai 3). Hasil print dari thislist adalah apple, jeruk, cherry (note bahwa index 1 yaiut banana sudah diganti dengan jeruk). Sedangkan hasil print dari thislist2 adalah apple, blackcurrant, watermelon, orange, kiwi, mango (note bahwa index 1 sampai 2 yaitu banana dan cherry sudah diganti dengan blackcurrant dan watermelon).

Fungsi-fungsi untuk List

Penambahan list dapat dilakukan dengan operator + dan perulangan dengan menggunakan operator *. Contoh:

```
thislist = [1,2,3,4,5]
thislist2 = [6,7,8]

listbaru = thislist + thislist2
listbaru2 = thislist * 2

print(thislist)
print(thislist2)
print(listbaru)
print(listbaru2)
```

Hasil print dari thislist adalah [1, 2, 3, 4, 5] (tidak dimanipulasi). Hasil print dari thislist2 adalah [6, 7, 8] (tidak dimanipulasi). Hasil print dari listbaru adalah [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] (menambah elemen pada thislist dengan elemen dari thislist2). Sedangkan hasil print dari listbaru2 adalah [1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5] (elemen dari thislist diulang dua kali).

Python memberikan beberapa method tentang list:

1. Append. Metode yang ditujukan untuk menambahkan elemen pada list dan dianggap sebagai satu kesatuan objek pada bagian akhir list. Contoh:

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
>>> nama.append(['tejo','ujo'])
```

   Maka, hasil akhir listnya adalah [‘kuncoro’, ‘felix’, ‘ryan’, ‘yuan’, [‘tejo’, ‘ujo’]].

2. Extend. Metode yang ditujukan untuk menambahkan elemen pada list dan dianggap sebagai elemen yang independen pada bagian akhir list. Contoh:

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
>>> nama.extend(['tejo','ujo'])
```

   Maka, hasil akhir listnya adalah [‘kuncoro’, ‘felix’, ‘ryan’, ‘yuan’, ‘tejo’, ‘ujo’]

3. Sort. Metode yang digunakan untuk mengurutkan elemen pada sebuah list. Contoh pengaplikasian:

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
>>> nama.sort()
```

Maka, hasil akhir listnya adalah [‘felix’, ‘kuncoro’, ‘ryan’, ‘yuan’]

4. Pop. Metode yang digunakan untuk menghapus elemen pada sebuah list jika index elemen sudah diketahui dan ingin mendapatkan nilai yang sudah dihapus.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
>>> nama.pop(1) #mengembalikan 'felix'
```

Maka, hasil akhir listnya adalah [‘kuncoro’, ‘felix’, ‘yuan’] dan memberikan return ‘felix’.

5. Del. Metode yang digunakan untuk menghapus elemen pada sebuah list tetapi tidak perlu mendapatkan nilai dari index tersebut.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
>>> del nama[2]
```

Maka, hasil akhir listnya adalah [‘kuncoro’, ‘felix’, ‘yuan’]

6. Remove. Metode yang digunakan untuk menghapus elemen pada sebuah list dengan berdasarkan nilai tertentu.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
>>> nama.remove('kuncoro')
```

Maka, hasil akhir listnya adalah [‘felix’, ‘ryan’, ‘yuan’]

7. Reverse. Metode yang digunakan untuk membalik urutan index dari sebuah list. Contohnya:

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
>>> nama.reverse()
```

Maka, hasil akhir listnya adalah ['yuan', 'ryan', 'felix', 'kuncoro']

Tipe data list juga dapat dilakukan list comprehension. Dengan syntax ini operasi list dapat dipersingkat. Contoh berikut adalah list comprehension untuk memeriksa apakah elemen dalam list mengandung substring “or”.

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x for x in nama if "or" in x]
```

Contoh untuk mengubah semua elemen menjadi huruf besar:

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x.upper() for x in nama]
```

Contoh untuk mengambil elemen list yang panjangnya melebihi 6 karakter:

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x for x in nama if len(x) > 6]
```

List Sebagai Parameter Fungsi

Jika list digunakan sebagai parameter fungsi maka sifatnya juga tetap mutable. Apa yang dimanipulasi di dalam fungsi akan mengubah nilai aslinya. Contoh:

```
>>> def ubah(data):
...     data[0] = "anton"
...
>>> data = ["a","b","c"]
>>> ubah(data)
>>> data
['anton', 'b', 'c']
```

Kelebihan menggunakan list sebagai parameter:

1. Fleksibilitas. Fungsi dapat memproses berbagai jenis data menggunakan list
2. Reusabilitas: Fungsi dapat digunakan kembali dengan list yang berbeda
3. Pembagian Tugas: List dapat membantu membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil
4. Pengorganisasian Data: List membantu mengorganisir data sebelum diproses oleh fungsi.

Contoh lain untuk menghapus elemen pertama dalam list:

```
>>> def hapus(data):
...     return data[1:]
...
>>> hapus(data)
['b', 'c']
>>> data
['anton', 'b', 'c']
>>> data = hapus(data)
>>> data
['b', 'c']
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI

Link Github repository: https://github.com/ifgodwillsit/71251221_febrian

Latihan 11.1

```
1  def tiga_terbaik(data):
2      data.sort()
3      data.reverse()
4      return data[:3]
5
6  angka = list(map(int, input().split()))
7  print("3 bilangan terbaik:", tiga_terbaik(angka))
```

Gambar 1.1: Source code Latihan 11.1

Konsep latihan ini adalah untuk mencari 3 bilangan terbaik (3 tertinggi) dari sebuah list. Pada source code user diminta memasukkan angka kemudian compiler mengubahnya menjadi list (line 6). List tersebut diolah di fungsi, pertama-tama diurutkan dari kecil ke besar, lalu direverse indexnya. Kemudian 3 data dengan index terakhir (data 3 bilangan terbesar) direturn nilainya dari fungsi. Kemudian nilai return itu diprint di line 7.

```
99 57 100 24 555
3 bilangan terbaik: [555, 100, 99]
```

Gambar 1.2: Output Latihan 11.1

Latihan 11.2

```
1  bilangan = []
2
3  while True:
4      masukan = input("Masukkan bilangan (atau 'done' untuk selesai): ")
5      if masukan == "done":
6          break
7      bilangan.append(float(masukan))
8
9  rata_rata = sum(bilangan) / len(bilangan)
10 print("Rata-rata: ", rata_rata)
```

Gambar 1.3: Source code Latihan 11.2

Konsep dari latihan ini adalah user memasukkan berapapun bilangan hingga user input “done”, lalu mencari averagenya. Pertama-tama membuat variabel berupa list kosong. Lalu membuat perulangan untuk user input dengan base casenya jika user input “done” maka

looping break. Setiap kali user input bilangan maka akan memasukkan nilainya (berupa float) ke dalam variable bilangan. Ketika user input “done”, maka jumlah nilai bilangan akan dibagi dengan banyaknya bilangan, menghasilkan nilai rata_rata. Nilai ini kemudian diprint menjadi output.

```
Masukkan bilangan (atau 'done' untuk selesai): 100
Masukkan bilangan (atau 'done' untuk selesai): 50
Masukkan bilangan (atau 'done' untuk selesai): 25
Masukkan bilangan (atau 'done' untuk selesai): 0
Masukkan bilangan (atau 'done' untuk selesai): done
Rata-rata:  43.75
```

Gambar 1.4: Output Latihan 11.2

Latihan 11.3

```
1   nama_file = input("Masukkan nama file: ")
2
3   with open(nama_file, "r") as f:
4       teks = f.read()
5
6   kata_teks = teks.split()
7   keyword = []
8
9   for kata in kata_teks:
10      kata = kata.lower().strip(".,!?\"'")
11      if kata not in keyword:
12          keyword.append(kata)
13
14  print("Kata-kata unik dalam artikel: ")
15  print(keyword)
```

Gambar 1.5: Source code Latihan 11.3

Konsep dari latihan ini adalah mencari kata unik (kata yang hanya ada 1) dari suatu file. Pertama-tama kita input nama filenya kemudian kita buka filenya (line 3-4). Setelah itu, kita memisahkan setiap kata yang dipisahkan oleh spasi (line 6), dan membuat variabel keyword dengan list kosong untuk menampung kata unik. Kemudian dilakukan perulangan untuk kembali memisahkan setiap kata dari tanda baca, kemudian mengecek jika kata tersebut tidak ada di keyword, maka kata tersebut akan dimasukkan (append) ke keyword. Setelah selesai, list keyword akan ditampilkan sebagai output.

```
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Curabitur commodo mollis lacinia. Donec feugiat elementum tincidunt.
Aliquam euismod ultrices lacus non semper.
Curabitur vel accumsan tortor.
Maecenas condimentum ex sit amet ex pulvinar suscipit ac sed orci.
Praesent facilisis dictum velit, et efficitur magna feugiat a.
Nulla feugiat lacus at neque euismod, vitae maximus nibh ornare.
Sed tempus blandit mollis.
Vivamus ut dignissim nibh, eget mollis erat.
Nullam ut vehicula velit.
Etiam dictum porta blandit.
```

Gambar 1.6: Text untuk Latihan 11.3

```
Kata-kata unik dalam artikel:
['lorem', 'ipsum', 'dolor', 'sit', 'amet', 'consectetur', 'adipiscing', 'elit', 'curabitur', 'commodo', 'mollis', 'lacinia', 'donec', 'feugiat', 'elementum', 'tinci
dunt', 'aliquam', 'euismod', 'ultrices', 'lacus', 'non', 'semper', 'vel', 'accumsan', 'tortor', 'maecenas', 'condimentum', 'ex', 'pulvinar', 'suscipit', 'ac', 'sed'
, 'orci', 'praesent', 'facilisis', 'dictum', 'velit', 'et', 'efficitur', 'magna', 'a', 'nulla', 'at', 'neque', 'vitae', 'maximus', 'nibh', 'ornare', 'tempus', 'blan
dit', 'vivamus', 'ut', 'dignissim', 'eget', 'erat', 'nullam', 'vehicula', 'etiam', 'porta']
```

Gambar 1.7: Output Latihan 11.3